Датчики тележек: установка, настройка и калибровка

2 × HC-SR04, 2 × MPU-6050 (GY-521), 4 × CJMCU-531 (VL53L1X) — пошаговая инструкция к сборке ред. 7

0. Как пользоваться инструкцией

На каждой тележке стоит свой комплект из четырёх датчиков: ультразвук HC-SR04, IMU GY-521, дальномер высоты CJMCU-531 «H» и дальномер колеи CJMCU-531 «G». Тележка **A** — левая, с роликами, тележка **B** — правая. Все восемь датчиков подключены к одной плате Arduino. Действия для тележек одинаковы. Где детали или выводы различаются, это сказано отдельно.

Порядок работ:

1. Безопасность — раздел 1.
2. Печать и подготовка деталей — раздел 2.
3. Проверка датчиков на столе — раздел 3.
4. Установка на тележки — раздел 4.
5. Проводка — раздел 5.
6. Калибровка каждого датчика, отдельно для A и B — разделы 6–8 (дальномеры — раздел 8).
7. Приёмочные испытания — раздел 9.

Места установки и чертёжные размеры описаны в документе «Датчики тележек: места установки и крепления». Здесь только действия.

Каждый шаг заканчивается проверкой «**Готово, если…**». Пока проверка не пройдена, к следующему шагу не переходите.

Нужны файлы из папки «Датчики»:

Файл	Что это
`sensor_node/sensor_node.ino`	прошивка узла датчиков v3 (Arduino Nano или Uno): 2 HC-SR04, 2 GY-521, 4 CJMCU-531
`sensors.py`	программа проверки и калибровки на ноутбуке; сторона выбирается ключом `--side A` или `--side B`
`КД_датчики_ред7/*.stl`	детали для 3D-печати P27, P28, P30, P31, P33, P34, P36–P42
`КД_датчики_ред7/Тележки_сборка_ред7.stp`	сборка с датчиками для КОМПАС-3D; отдельные детали — в папке `Детали`

Стальной кронштейн T18 для дальномеров колеи уже есть в КД тележек; новых деталей для лазерной резки нет.

1. Безопасность

Дальномеры CJMCU-531 (VL53L1X) — лазер класса 1, 940 нм, невидимый. В нормальной работе безопасен для глаз, особых мер не нужно. Всё равно не смотрите в окно включённого дальномера через лупу или оптику.

Ультразвук и IMU безопасны. При работе с тележками:

- привод выключен и колёса застопорены на всё время монтажа;
- проверки на ходу (разделы 7.2, 8.4 и 9) выполняются на малой скорости, у пульта ручного управления стоит второй человек.

Пайка и печать: проветривание, очки при пайке.

2. Материалы и подготовка деталей

2.1. Что понадобится (на обе тележки)

Позиция	Кол.	Примечание
HC-SR04	2	
GY-521 (MPU-6050)	2	
CJMCU-531 (VL53L1X)	4	2 на тележку: H и G
Arduino Nano или Uno + USB-кабель	1	отдельная плата, не та, что управляет приводом
Провод 4-жильный, лучше витая пара (кусок кабеля UTP)	≈ 15 м	на каждую тележку ≈ 1,1 (УЗ) + 1,2 (IMU) + 1,0 (H) + 1,2 (G) м и запас; для дальномеров нужна 5-я жила XSHUT
Разъёмы Dupont мама, термоусадка	по месту	
Болты M6×45, шайбы, гайки	4	кронштейны P31 / P34 — вместо штатных болтов пластин стойки T20
Винты M4×10	4	ось и стопор корпусов P27
Болты M4×35, гайки, шайбы	4	корпуса IMU P28
Болты M6×16 + Т-гайки M6 под паз профиля	2	кронштейны P37 / P38 в нижний паз балки L1
Винты M4×35 + гайки M4	2	стяжка щёк P37 / P38 над балкой L1
Болты M6×20, шайбы, гайки	4	кронштейны P39 / P40 на T18
Саморезы M3×20	8	корпуса и крышки дальномеров P41 + P42
Саморезы M3×10	8	крышки P30
Саморезы M3×8	8	крышки P33 / P36
Двусторонний скотч 0,5–1 мм		под платы IMU
Мультиметр	1	проверка стабилизатора CJMCU-531
Рулетка, угольник, уровень, штангенциркуль		
Мишень: фанера или картон ≈ 300×300 мм	1	калибровка ультразвука
Пластины-имитаторы ступеньки 1, 2, 4, 5 мм, ≈ 40×60 мм	по 1	печать PETG, 100 %, светлый матовый пластик (прямоугольник в слайсере); толщину каждой измерить штангенциркулем в 4 углах и записать среднее — его и вводить в программу
Путевой шаблон (ЦУП, ПШ) или рулетка с угольником	1	калибровка колеи; шаблон — у дистанции пути на полигоне
Пластина толщиной ≈ 10 мм, ровная	1	проверка масштаба дальномера колеи (можно 3 пластины стали 3 мм + 1 мм PETG, толщину измерить)

2.2. Сверка размеров датчиков

Перед печатью сверьте штангенциркулем по одному экземпляру каждого датчика:

Датчик	Заложено в модель
HC-SR04	плата 45×20 мм; излучатели Ø16 мм, между осями 26 мм
GY-521	плата 21,2×16,4 мм
CJMCU-531	плата 25×10,7 мм, толщина 1,6 мм; на стороне чипа нет деталей выше 1,4 мм у краёв платы

Готово, если все отличия не больше 0,5 мм. Если больше, пришлите размеры, и карманы будут исправлены в модели.

2.3. Печать

STL выгружены в положении сборки. В слайсере поверните деталь, как в таблице.

Зеркальные детали для тележки B даны отдельными файлами. Отражать P31, P33, P37 или P39 в слайсере не нужно: печатайте P34, P36, P38, P40.

Деталь	Кол.	Материал	Стенки / заполнение	Как положить на стол	Поддержки

Деталь	Кол.	Материал	Стенки / заполнение	Как положить на стол	Поддержки
P31 кронштейн HC-SR04 A	1	PETG или ASA	4 / 60 %	несущей щекой (с отверстиями M6)	нет
P34 кронштейн HC-SR04 B	1	PETG или ASA	4 / 60 %	несущей щекой	нет
P27 корпус HC-SR04	2	PETG или ASA	3 / 40 %	лицевой стенкой (с отверстиями Ø17,5)	под козырёк
P30 крышка HC-SR04	2	PETG	3 / 40 %	плитой	нет
P28 корпус IMU	2	PETG	**100 %**	седлом вверх, полкой на стол	под щёки
P33 крышка IMU A	1	PETG	3 / 40 %	плитой	нет
P36 крышка IMU B	1	PETG	3 / 40 %	плитой	нет
P37 кронштейн H, тележка A	1	PETG или ASA	4 / 60 %	полкой (Z 54…62) на стол	под консоль
P38 кронштейн H, тележка B	1	PETG или ASA	4 / 60 %	полкой на стол	под консоль
P39 кронштейн G, тележка A	1	PETG или ASA	**100 %**	боком (плоскостью XZ) на стол	нет
P40 кронштейн G, тележка B	1	PETG или ASA	**100 %**	боком на стол	нет
P41 корпус дальномера	4	PETG, лучше чёрный	3 / 40 %	окном на стол (файл уже в этом положении)	нет
P42 крышка дальномера	4	PETG	3 / 40 %	плитой на стол (упорами вверх)	нет

Слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Отверстия печатаются готовыми, рассверливать их не нужно:

- M6 — Ø6,5;
- M4 — Ø4,5;
- под саморезы M3 — Ø2,5–2,6.

Почему IMU и P39 / P40 печатаются на 100 %: пустоты внутри пластика гасят удар колеса о стык, и слабая ступенька теряется в шуме IMU. Кронштейн колеи должен не прогибаться: 1 мм прогиба — это 1 мм ошибки ширины колеи.

Почему корпус дальномера лучше чёрный: светлый пластик просвечивает инфракрасным светом, и часть луча попадает на приёмник мимо рельса.

Готово, если:

- HC-SR04 входит в корпус P27 излучателями в отверстия без усилия и без люфта больше 0,5 мм;
- GY-521 ложится в карман P28;
- CJMCU-531 ложится в карман P41 чипом к окну, на уступ, без перекоса; чип виден в окне целиком; разъём платы при этом сверху, со стороны крышки.

2.4. Лазерная резка

Новых деталей для резки нет. Кронштейны T18 (2 шт.) — из КД тележек, они уже должны быть на тележках. Если их сняли, поставить на место: верхние отверстия — на балку L2.

3. Прошивка и проверка на столе

Все восемь датчиков сначала проверяются на столе, без тележек. Так проще найти неисправный модуль или неверный провод.

3.1. Сборка схемы на столе

Подключение одинаково на столе и на тележках (схема — в документе о местах установки, раздел 7):

Модуль	Вывод модуля	Arduino, тележка A	Arduino, тележка B
HC-SR04	VCC / GND	5V / GND	5V / GND

Модуль	Вывод модуля	Arduino, тележка A	Arduino, тележка B
HC-SR04	TRIG / ECHO	D9 / D2	D10 / D3
GY-521	VCC / GND / SCL / SDA	5V / GND / A5 / A4	5V / GND / A5 / A4 (общая шина)
GY-521	AD0	**GND** (адрес 0x68)	**5V** (адрес 0x69)
CJMCU-531 H	VIN / GND / SCL / SDA	5V* / GND / A5 / A4	5V* / GND / A5 / A4 (общая шина)
CJMCU-531 H	XSHUT	**D4**	**D5**
CJMCU-531 G	VIN / GND / SCL / SDA	5V* / GND / A5 / A4	5V* / GND / A5 / A4 (общая шина)
CJMCU-531 G	XSHUT	**D6**	**D7**
Выход «стоп»	→ вход «стоп» привода	D8, общий для обеих, + общий GND	

* — только если на плате CJMCU-531 есть стабилизатор 3,3 В (шаг 3.2). Вывод GPIO1 (INT) дальномера не подключается.

AD0 у GY-521 — главное отличие A и B. Если у обеих плат AD0 на GND, у них одинаковый адрес, и ни одна не будет работать правильно. Подпишите платы маркером «A» и «B» сразу после пайки.

XSHUT у дальномеров. У всех четырёх дальномеров при включении один и тот же адрес 0x29. Прошивка держит их в сбросе (XSHUT = LOW), затем отпускает по одному и задаёт адреса 0x30 (H A), 0x31 (H B), 0x32 (G A), 0x33 (G B). Поэтому XSHUT каждого дальномера — обязательно на свой вывод. Подпишите платы: «H A», «H B», «G A», «G B».

3.2. Проверка платы CJMCU-531 (до подключения к Arduino)

Чип VL53L1X питается от 2,6…3,5 В; 5 В на чипе его сжигают. На большинстве плат CJMCU-531 стоит стабилизатор 3,3 В — маленькая микросхема с 3 или 5 выводами рядом с выводом VIN (надпись обычно «662K» или похожая), и тогда VIN можно подключать к 5 V. Проверьте каждую плату:

1. Припаяйте штыревой разъём со стороны, противоположной чипу (чип должен смотреть в окно корпуса).
2. Осмотрите плату. Если стабилизатора не видно или есть сомнения — сразу переходите к п. 5: питание от 3V3 безопасно для любой платы.
3. Если стабилизатор есть: подайте на VIN 5 V, на GND — землю (от Arduino, больше ничего не подключая), и мультиметром измерьте напряжение между GND и выводом XSHUT (он подтянут к питанию чипа).
4. **Готово, если** на XSHUT ≈ 2,6…3,3 В: стабилизатор работает, VIN → 5V. Если там ≈ 5 В — сразу отключите питание и переходите к п. 5.
5. Плата без стабилизатора: VIN подключать только к выводу **3V3** платы Arduino. Вывод 3V3 у Uno даёт до 150 мА — хватит на 4 дальномера (≈ 20 мА каждый). У китайских Nano с CH340 вывод 3V3 очень слабый — тогда используйте Uno.
6. Снимите защитную плёнку с чипа, если она есть (жёлтая или оранжевая наклейка на чёрном прямоугольнике).

Подтяжки шины. Прошивка выключает внутренние подтяжки SDA/SCL к 5 V; шину держат резисторы на платах GY-521 и CJMCU-531 (к 3,3 В). Свои подтягивающие резисторы к 5 V не ставить.

3.3. Загрузка прошивки

1. Установите Arduino IDE 2.x.
2. Установите библиотеку дальномеров: **Инструменты** → **Управление библиотеками**, поиск «VL53L1X», выбрать **VL53L1X by Pololu**, версия 1.3 или новее, **Установить**. Остальное — встроенные Wire и EEPROM.
3. Откройте `sensor_node/sensor_node.ino`.
4. Выберите плату:
   - Nano: **Tools** → **Board** → **Arduino Nano**, **Processor** → **ATmega328P**. На китайских Nano с CH340 и старым загрузчиком выбрать **ATmega328P (Old Bootloader)**.
   - Uno: **Arduino Uno**.
5. Выберите порт и нажмите **Upload**.
6. Откройте **Serial Monitor**, 115200 бод, окончание строки «Newline». Введите `?`.

Готово, если узел ответил строками:

- `# sensor_node v3 (две тележки, дальномеры VL53L1X);`

- `# ToF H A (XSHUT D4): OK, адрес 0x30` и так же для H B, G A, G B;
- `# MPU A адрес 0x68 …` и `# MPU B адрес 0x69 …`;
- `# A: IMU OK …`, `# B: IMU OK …` и четыре строки `# ToF … OK`.

Если для одного дальномера пришло «НЕТ ответа», проверьте его XSHUT (тот ли вывод), питание и SDA/SCL. Если не отвечают все четыре — шина I2C или питание; если не отвечают IMU после подключения дальномеров — замыкание на шине.

Если для одной из сторон IMU пришло «не отвечает», проверьте её SDA/SCL, питание и AD0.

3.4. Программа на ноутбуке

На ноутбуке Linux, как в остальных программах тележки:

```
pip install pyserial
sudo usermod -aG dialout $USER     # доступ к порту; затем выйти и войти снова
python3 sensors.py ports           # найти порт узла: /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyACM0
python3 sensors.py monitor --port /dev/ttyUSB0
```

`monitor` показывает одну строку на обе тележки: «A: УЗ … | крен/тангаж … пик … | H … || B: … || колея …». H — высота головки относительно нуля калибровки, мм; колея — после калибровки раздела 8.3.

`sensors.py` хранит результаты калибровок в файле `sensors_config.yaml` рядом с собой, отдельно для A и B (ключи с окончанием _A и _B). Файл копируется вместе со скриптом.

3.5. Проверка каждого датчика

Каждую проверку выполните для A и для B.

HC-SR04. В `monitor` поднесите ладонь на 20, 50 и 100 см к датчику A, потом к B.

Готово, если:

- меняется «УЗ» именно той стороны, к которой поднесли ладонь;
- при < 50 см приходит `*** A: STOP` или `*** B: STOP`, через 1 с после того как ладонь убрана — `CLEAR`.

Если отвечает не та сторона, перепутаны TRIG/ECHO между датчиками.

LOST. Медленно поднесите ладонь к датчику до 80 см и резко уберите её вбок.

Готово, если приходит `*** A: LOST …`, а D8 держит 5 В, пока не отправлена команда:

```
python3 sensors.py cmd --port /dev/ttyUSB0 "R"
```

MPU-6050. Обе платы лежат на столе.

Готово, если для обеих сторон:

- крен и тангаж около 0 ± 5°;
- при постукивании по плате A растёт «пик» только у A, по плате B — только у B.

CJMCU-531. Положите все четыре платы чипом вниз на подставки высотой ≈ 50 мм над столом (например, на две стопки книг), стол матовый.

```
python3 sensors.py tof-check --port /dev/ttyUSB0
```

Готово, если для всех четырёх: отсчёты идут, годных ≥ 90 %, расстояние ≈ 50 мм (± 10 — абсолютная ошибка без калибровки), шум ≤ 3 мм. Поднесите палец к окну одной платы — в `monitor` должно меняться только её значение (H своей стороны; колея — у G).

Выход «стоп». Мультиметр между D8 и GND.

Готово, если без препятствия на D8 0 В, а с ладонью ближе 50 см к любому из ультразвуковых датчиков — около 5 В.

(Программа `tof-check` на столе ждёт 53 / 61 мм и может напечатать «вне 40…80» при другой высоте подставок — на столе это не ошибка.)

4. Установка на тележки

Привод выключен, тележки на ровном рельсе. Перед установкой сверьте детали со сборкой ред. 7 в КОМПАС: каждая стоит так, как в модели.

Порядок: сначала полностью тележка A, затем B. Детали тележки B — зеркальные: P34, P36, P38, P40.

4.1. HC-SR04 — перед опорным колесом, над осью рельса

1. Вставьте HC-SR04 в корпус P27 излучателями в отверстия передней стенки. Разъём платы выйдет в паз в дне корпуса.
2. Наденьте на разъём провода с Dupont-мамами. Наденьте крышку P30, затяните 4 самореза M3×10. Плата прижата, не болтается.
3. На наружной пластине стойки камеры T20 (сторона к оси рельса) по одному выкрутите два нижних болта M6: X 460 и 490, на 20 мм выше низа балки.
4. Приложите кронштейн несущей щекой к пластине T20 и вставьте болты M6×45 с шайбами через щёку, T20, балку L1 и вторую пластину T20. Затяните гайки. Пластины стойки при этом держатся на болтах, стойку не снимать.
   - Тележка A — кронштейн P31.
   - Тележка B — кронштейн P34.
5. Вставьте корпус между щёк кронштейна:
   - ось — винт M4×10 в верхнее отверстие щёк;
   - стопор — второй винт M4×10 в дуговой паз.
6. Выставьте наклон примерно 13° вверх (середина паза) и затяните стопор слегка. Точный наклон подбирается при калибровке, раздел 6.

Готово, если:

- корпус не качается;
- середина корпуса над осью рельса ± 3 мм (сверить угольником от граней головки);
- низ корпуса и кронштейна не ниже 25 мм над головкой рельса;
- колесо проворачивается рукой и ничего не задевает;
- корпус не попадает в кадр камеры: проверить по `rail_cam.py`.

4.2. MPU-6050 — на балку L2

1. Наклейте на дно кармана P28 двусторонний скотч. Положите GY-521 компонентами вверх так, чтобы стрелка «X» на плате совпала со стрелкой на корпусе, вперёд, к опорному колесу.

   На обеих тележках плата ориентирована одинаково, стрелкой вперёд. Поэтому разъём платы на A смотрит внутрь колеи, а на B — наружу.

2. Ставьте плату с подписью «A» (AD0 на GND) на тележку A, с подписью «B» (AD0 на 5V) — на тележку B.

3. Выведите провода в паз крышки и закройте её 4 саморезами M3×8:

   - тележка A — крышка P33;
   - тележка B — крышка P36, у неё паз с другой стороны.

4. Наденьте корпус седлом на балку L2 так, чтобы его центр был на X 410 (над осью опорного колеса). Щёки охватывают балку по бокам.

5. Вставьте 2 болта M4×35 через щёки под балкой, затяните гайки. Корпус не должен шевелиться при сильном нажатии рукой.

Готово, если:

- стрелка на корпусе смотрит вперёд;
- уровень на крышке показывает горизонт вдоль и поперёк ±1°;
- корпус не люфтит.

Что недопустимо:

- прокладки из резины или пены;
- крепление стяжками;
- установка на ёмкость или стойку камеры.

Всё это гасит или искажает удар колеса о стык.

4.3. Дальномер высоты H — на балку L1, над осью рельса

1. Вложите плату «H A» (или «H B») в корпус P41 чипом к окну, на уступ. Проверьте снаружи: чип виден в окне. Провода от разъёма выведите в паз стенки.
2. Наложите крышку P42 упорами к плате.
3. Вставьте в нижний паз балки L1 T-гайку M6 и сдвиньте её на 15 мм вперёд от передней грани связи PR02 (X 205). Кронштейн тогда встанет в 3 мм от PR02 и в 3 мм от направляющего узла (на тележке A).
4. Наденьте кронштейн на балку L1 снизу: полка под балкой, щёки по бокам, консоль — наружу, над рельсом.
   - Тележка A — P37.
   - Тележка B — P38.
5. Вкрутите болт M6×16 через полку в T-гайку, вставьте стяжной винт M4×35 через щёки над балкой, наживите гайку.
6. Угольником от граней головки выставьте кронштейн так, чтобы отверстия консоли были симметричны оси рельса (центр окна на оси ± 2 мм). Затяните M6, затем M4 — умеренно, щёки не должны выгнуться.
7. Подведите корпус с крышкой под консоль и вкрутите 2 самореза M3×20 снизу через проушины корпуса и крышку в консоль. Паз провода — в сторону связи PR02 (назад).

Готово, если:

- корпус не качается, при нажатии пальцем на консоль окно не опускается больше чем на 0,5 мм;
- окно над серединой головки рельса ± 2 мм, лицо корпуса горизонтально (уровень) — на ≈ 52 мм над головкой (рулеткой: 50…56 мм);
- колесо и ролики проворачиваются рукой и ничего не задевают.

4.4. Дальномер колеи G — на кронштейн T18

1. Соберите корпус P41 с платой «G A» (или «G B») и крышкой P42, как в 4.3, пп. 1–2.
2. Приложите плиту кронштейна к стальному кронштейну T18 со стороны рельса и вставьте 2 болта M6×20 с шайбами в нижние отверстия T18 (на 13 мм выше его нижнего края). Затяните гайки.
   - Тележка A — P39.
   - Тележка B — P40.
3. Прикрутите корпус к площадке кронштейна 2 саморезами M3×20 (через проушины корпуса и крышку): окно — к рельсу, паз провода — вверх.

Готово, если:

- окно смотрит на рабочую (внутреннюю) грань головки своего рельса, перпендикулярно ей; ось окна на 13 мм ниже верха головки (± 2 мм; угольник + линейка);
- от окна до грани ≈ 60 мм (рулеткой: 55…65);
- кронштейн не пружинит при нажатии пальцем на корпус (смещение < 0,5 мм);
- самая низкая точка (кронштейн) не ниже 30 мм под верхом головки — над скреплениями и болтами накладок.

4.5. Узел Arduino

1. Arduino ставится в ёмкость у передней стенки, по центру, над передней поперечиной: в пластиковой коробке или на стойках, на двусторонний скотч.
2. USB к ноутбуку.

Готово, если плата ничем не касается металла: под ней изоляция.

5. Проводка

1. Провода к каждой тележке вести по маршрутам из документа о местах установки (раздел 7): по передней поперечине, стяжки через 10 см. Провисание не больше 2 см между стяжками.

   Поперечины съёмные. На каждый жгут поставьте разъём (Dupont-колодку) у ёмкости, чтобы тележки отсоединялись при укладке.

2. IMU:

   – витые пары SDA + GND и SCL + 5V;
   – длина до каждой тележки ≈ 1,2 м, не больше 1,5 м;
   – от фазных проводов мотор-колёс не ближе 5 см.

   Обе платы GY-521 и все четыре CJMCU-531 висят на одной шине. Подтягивающие резисторы стоят на каждой плате, добавлять свои не нужно.

   Дальномеры: так же витые пары SDA + GND и SCL + VIN; пятая жила — XSHUT на свой вывод (D4…D7, таблица 3.1). Провод G поднимается по T18 к балке L2 и идёт по передней поперечине; провод H — по L1.

3. Выход D8 → вход «стоп» контроллера привода. GND узла соединить с GND контроллера одним проводом. Без общего GND сигнал «стоп» не работает.

4. Все соединения: пайка + термоусадка, или Dupont + капля термоклея против вибрации.

5. Если у контроллера привода нет готового входа «стоп», D8 читает управляющая плата привода, и при HIGH она выключает ШИМ обоих мотор-колёс. Ответственный — участник, ведущий привод.

6. Промаркируйте каждый жгут у разъёма: «УЗ A», «IMU B», «H A», «G B» и т. д.

Готово, если после монтажа `monitor` снова проходит все проверки раздела 3.5, уже на тележках, для обеих сторон.

6. Калибровка HC-SR04 (для A и для B)

Цель:

- расстояние от передней грани датчика в миллиметрах с ошибкой не больше 10 мм;
- нет ложных срабатываний от головки рельса и шпал;
- стоп за 0,5 м.

1. Устройство на пути, впереди свободно 3 м. Измерьте температуру воздуха и введите её, например для +5 °C:

   ```
   python3 sensors.py cmd --port /dev/ttyUSB0 "T5"
   ```

   Без поправки на холоде расстояние завышается примерно на 1,7 % на каждые 10 °C.

2. Запустите калибровку для тележки A:

   ```
   python3 sensors.py us-calib --port /dev/ttyUSB0 --side A
   ```

3. Ставьте мишень (фанера ≈ 300×300) **на головку рельса A**, перпендикулярно оси датчика, на 300, 500, 800 и 1200 мм от передней грани корпуса, по рулетке. На каждом шаге нажимайте Enter.

4. Программа считает поправку «истинное = A × измеренное + B» и остаточную ошибку.

   – **Готово, если** ошибка ≤ 10 мм, а разброс на каждом расстоянии ≤ 5 мм.

5. Уберите мишень, путь свободен 3 м. Программа 10 с проверяет «пустой» рельс.

   – **Готово, если** «пусто» ≥ 95 % отсчётов.
   – Если меньше, датчик ловит головку рельса или шпалы: ослабьте стопор, увеличьте наклон вверх на 2–3° по дуговому пазу и повторите пункт 5.
   – Если наклон уже 20° и больше, уменьшите дальность командой `M1100`.

6. Повторите пункты 2–5 для тележки B: `--side B`, мишень на рельсе B.

7. Рабочие настройки (общие для обеих сторон) стоят по умолчанию. Команды — для восстановления:

```
python3 sensors.py cmd --port /dev/ttyUSB0 "S500"     # стоп ближе 500 мм
python3 sensors.py cmd --port /dev/ttyUSB0 "H200"     # отпускание дальше 700 мм в течение 1 с
python3 sensors.py cmd --port /dev/ttyUSB0 "M1300"    # дальше 1,3 м — не учитывать
python3 sensors.py cmd --port /dev/ttyUSB0 "K1000"    # LOST: эхо ближе 1 м пропало
```

   Значения S, H, M, K, T хранятся в памяти платы до выключения питания. После включения действуют значения по умолчанию из прошивки (500, 200, 1300, 1000 мм, 20 °C). При необходимости программа обхода передаёт их заново при старте.

8. Затяните стопоры окончательно и отметьте маркером риски наклона на корпусах и кронштейнах.

Тонкости:

- Ультразвук плохо видит мягкие предметы (ткань, траву) и предметы под острым углом. Испытание проводится на твёрдой мишени и на ящике (раздел 9).
- Дождь и снег дают редкие ложные эхо. Медиана из 3 замеров их отсекает.
- Предметы ниже ≈ 35 мм уходят под конус ближе 0,5 м. На этот случай есть событие LOST и стоп до команды R (раздел 9, испытание 4).

7. Калибровка MPU-6050

7.1. Смещения и угол установки — в покое (обе сразу)

```
python3 sensors.py imu-calib --port /dev/ttyUSB0
```

1. Устройство неподвижно, привод выключен, никто его не касается. Нажмите Enter. 2 с идёт калибровка смещений обоих IMU. Результат записывается в память платы и сохраняется после выключения.
2. Поставьте устройство на ровный горизонтальный участок (уровень на поперечине) и нажмите Enter. 5 с замеряются для A и B:
   - крен и тангаж установки (дальше программа их вычитает);
   - шум покоя.

Готово, если для обеих сторон:

- крен и тангаж установки по модулю < 5°;
- шум гироскопа < 0,5 °/с;
- пик |az−1g| в покое < 100 мг.

Если перекос > 5°, корпус этой стороны сел на балку с перекосом: переустановите седло. Повторять калибровку смещений нужно после каждой переустановки корпуса и если прошло больше месяца.

7.2. Пороги ступеньки — проезды через пластины (для A и для B)

Пороги IMU «ступенька» и «критический» подбираются на настоящем устройстве и рельсе. Сила удара зависит от массы, скорости и колеса, рассчитать её заранее нельзя.

1. Выберите на рельсе A ровный участок без стыка. Положите поперёк головки пластину 2 мм, закрепите её скотчем по краям. Это имитатор ступеньки.

2. Скорость проезда — рабочая скорость обхода. Её задаёт участник, ведущий привод, она должна быть одинаковой во всех проездах.

3. Запустите:

```
python3 sensors.py imu-steps --port /dev/ttyUSB0 --side A --calib --passes 3
```

4. Для каждой пластины, 2 мм, затем 4 мм, — 3 проезда. Нажмите Enter и сразу пустите устройство через пластину, у программы 6 с.
5. Программа берёт медиану пиков и записывает пороги стороны A:
   - порог обнаружения = max(1,5 × шум, 0,6 × пик 2 мм);
   - порог «критический» = середина между пиками 2 и 4 мм.
6. Повторите для рельса B: пластины на рельс B, `--side B`.

Готово, если для каждой стороны:

- пик 2 мм не меньше чем в 1,5 раза выше шума;
- пик 4 мм заметно больше пика 2 мм (≥ 1,2 раза).

Проверка «чужого» рельса. Запустите `monitor` (порт может занимать только одна программа, поэтому калибровку закройте) и пустите тележку A через пластину 4 мм. В строке видны пики обеих сторон за последнюю секунду.

Готово, если пик B заметно меньше пика A (хотя бы вдвое). Тогда событие однозначно привязывается к рельсу. Повторите, пуская через пластину тележку B.

Если 2 мм тонет в шуме:

- проверьте жёсткость крепления (раздел 4.2);
- проверьте, что корпус напечатан на 100 %;
- повторите на рабочей скорости, а не медленнее.

Если 2 и 4 мм дают похожие пики, IMU остаётся датчиком «есть удар». Высоту ступеньки и класс в любом случае даёт дальномер высоты H (раздел 8): IMU — дублёр.

7.3. Проверка записью

```
python3 sensors.py imu-steps --port /dev/ttyUSB0 --side A --seconds 30 --out проезд_A1.csv
```

Проедьте через пластины 2 и 4 мм и через настоящий стык. Повторите с `--side B`.

Готово, если каждое событие выведено один раз, с классом «ступенька» или «КРИТИЧЕСКИЙ», а на ровном рельсе событий нет. Журнал сохраняется в CSV для отчёта.

8. Настройка и калибровка дальномеров CJMCU-531

Прошивка уже настроила дальномеры: режим Short, узкое поле ROI 4×4 (≈ 15°), H — 30 измерений в секунду, G — 10. Узел выдаёт сырое расстояние; калибровка пересчитывает его в миллиметры высоты и ширины колеи и хранится в `sensors_config.yaml`.

Абсолютная ошибка VL53L1X без калибровки — до ±20 мм, поэтому без раздела 8 высоте и колее верить нельзя. После калибровки дальномер H меряет ступеньку с точностью ≈ 0,5 мм, G — колею с точностью ≈ 1 мм.

8.1. Проверка установки (обе тележки сразу)

Устройство на пути, неподвижно, привод выключен. Окна протерты.

```
python3 sensors.py tof-check --port /dev/ttyUSB0
```

Готово, если для всех четырёх:

- H: ≈ 53 мм, G: ≈ 61 мм (допустимо 40…80 — точный ноль даёт калибровка);
- годных отсчётов ≥ 90 %;
- шум ≤ 3 мм (обычно 0,5–1,5 мм).

Если годных меньше 90 %: пятно попадает на кромку головки или на блестящую полосу (H). Проверьте центровку (раздел 4.3) и, если нужно, сдвиньте H на 10 мм внутрь колеи (документ о местах установки, раздел 6.3). Если расстояние вне 40…80 — кронштейн собран не так.

8.2. Дальномер высоты H: нуль и масштаб по пластинам (для A и для B)

1. Тележка стоит на **целом** рельсе, не ближе 1 м от стыка. Привод выключен.
2. Запустите (вместо 1, 2, 4, 5 подставьте измеренные толщины своих пластин):

   ```
   python3 sensors.py tof-height-calib --port /dev/ttyUSB0 --side A --plates 0,1,2,4,5
   ```

3. Шаг «0»: под окном чистая головка рельса — Enter.
4. Далее по очереди кладите пластину плашмя на головку точно под окно (пятно ≈ 15 мм — пластина 40×60 его перекрывает с запасом) и нажимайте Enter. Каждый замер — 3 с, ≈ 90 отсчётов.
5. Программа выводит: высота = a × сырое + b; масштаб a ожидается около −1; остаточная ошибка; шум одного отсчёта и наименьшая надёжно обнаруживаемая ступенька.

Готово, если:

- a от −1,25 до −0,8;
- остаточная ошибка ≤ 0,7 мм;
- наименьшая обнаруживаемая ступенька ≤ 1,5 мм (чтобы различать пороги 2, 4 и 5 мм; для порога 1 мм нужен шум ≤ 0,6 мм).

Если ошибка велика — пластина не под пятном или пятно задевает кромку головки; повторите, проверив центровку. Если шум велик — увеличьте время накопления H в прошивке (`TOF_BUDGET`, например 50000 мкс вместо 30000, и `TOF_PERIOD` 50 мс), это уменьшит шум примерно в 1,3 раза.

6. Повторите для тележки B: `--side B`, пластины на рельс B.

Пластина и блеск. Если пластины светлые и матовые, а полоса катания блестит, отражение у них разное. Для чистоты калибровки заклейте полосу катания под окном малярным скотчем на время всех шагов (включая «0»), а после калибровки снимите: на ступеньку (разность до и после стыка) это не влияет.

8.3. Дальномеры колеи G: привязка к путевому шаблону

Ширина колеи = поправка + kA × G A + kB × G B. Масштабы kA и kB по умолчанию 1; поправка снимается по шаблону.

1. Поставьте устройство на прямой участок без стыка. Тележки стоят ровно, упоры P29 зажаты (как при движении).
2. Запустите:

   ```
   python3 sensors.py tof-gauge-calib --port /dev/ttyUSB0 --block 10.0
   ```

   (`--block` — измеренная толщина пластины ≈ 10 мм; без ключа масштаб не проверяется и остаётся 1.)

3. Проверка масштаба, для A, затем B: Enter — замер без пластины; прижмите пластину к рабочей грани головки под окном (пятно на пластине) — Enter. Программа сравнивает разницу с толщиной пластины.
   - **Готово, если** масштаб 0,85…1,15 (обычно 0,95…1,05).
4. Измерьте ширину колеи путевым шаблоном **ровно в сечении дальномеров** (X 120 — по линии кронштейнов T18), на 13 мм ниже верха головки. Если шаблона нет — рулеткой между рабочими гранями на 13 мм ниже верха, по угольнику, точность тогда ≈ 1–2 мм.
5. Введите значение (например `1521`). Программа 5 с меряет G A и G B и сохраняет поправку.
   - **Готово, если** поправка отличается от модельной (≈ 1398 мм) не больше чем на 25 мм. Если больше — проверьте, что упоры P29 и кронштейны P39 / P40 стоят как в модели.
6. Проверка: прокатите устройство на 0,5–1 м и вернитесь в то же сечение — `tof-live` должен показать введённую ширину ± 1 мм.

Когда повторять 8.3: после разборки тележек, перестановки упоров P29 или кронштейнов, раз в смену по контрольному сечению (шаблон — 1 минута).

8.4. Живая проверка и работа в обходе

```
python3 sensors.py tof-live --port /dev/ttyUSB0 --thr 1,2,4,5 --out проезд_tof.csv
```

Строка показывает высоту H A и H B относительно нуля и ширину колеи с отклонением от 1520. При отклонении −4 / +8 мм добавляется «вне допуска», при < 1512 или > 1548 — «ЗАКРЫТИЕ».

Ступенька: программа сравнивает среднее 6 отсчётов H после и до момента и выводит `*** A: ступенька +2,1 мм — превышен порог 2 мм`. Каждое событие пишется в CSV.

1. Устройство стоит: подложите под H A пластину 2 мм — значение H A ≈ +2,0 ± 0,5. Повторите для H B.
2. Проезд через пластину 2 мм, затем 4 мм на рабочей скорости (не больше 1 м/с), по 3 раза на каждом рельсе.

Готово, если каждый проезд дал ровно одно событие на своём рельсе: для 2 мм — величина 2 ± 0,7 мм, для 4 мм — 4 ± 0,7 мм; на ровном рельсе событий нет.

Скорость. Окно сравнения — 6 отсчётов (≈ 0,2 с). При скорости больше 1 м/с окно становится длиннее участка между колёсами, и величина ступеньки занижается. Для больших скоростей поднимите частоту H (в прошивке `TOF_PERIOD` 20 мс и `TOF_BUDGET` 20000 мкс — шум вырастет).

9. Приёмочные испытания

Испытания выполняются на пути, при выключенном ручном вмешательстве, у пульта стоит второй человек. Испытания 1, 4, 6, 7 и 10 проводятся отдельно для рельса A и для рельса B.

№	Испытание	Как	Критерий
1	Стоп перед препятствием на рельсе (п. 3.3)	ящик ≈ 300×300×300 на головке рельса в 3 м; устройство едет на рабочей скорости; по 5 заездов на каждый рельс	остановка во всех 5; расстояние от передней грани корпуса до ящика после остановки ≥ 0,5 м — записать
2	Нет ложных остановок	20 м свободного пути, 2 прохода	ни одного `STOP` и `LOST`
3	Отпускание	убрать ящик после остановки	`CLEAR` через ≈ 1 с, движение продолжается по команде программы
4	Низкий предмет	брусок высотой 20–30 мм на головке рельса в 3 м	`LOST` или `STOP`, остановка; после `R` и подхода малым ходом брусок виден в кадре камеры
5	Защита от зависания	отключить USB на ходу (малая скорость) с ящиком впереди	D8 продолжает работать: устройство останавливается
6	Ступенька 2 мм (п. 3.2)	5 проездов через пластину 2 мм	≥ 4 из 5 событий `tof-live` на своей стороне, величина 2 ± 0,7 мм; IMU — событие «ступенька»
7	Ступенька 4 мм	5 проездов через пластину 4 мм	≥ 4 из 5 событий, величина 4 ± 0,7 мм, порог 4 мм превышен
8	Ровный рельс	20 м без стыков	ни одного события ступеньки ни на A, ни на B
9	Колея (п. 3.1)	3 сечения с промером шаблоном, по 3 прохода	отличие `tof-live` от шаблона ≤ 2 мм в каждом
10	Настоящий стык	3 стыка полигона, промерить ступеньку щупом и линейкой	отличие от `tof-live` ≤ 1 мм

Если в испытании 1 тормозного пути не хватает. Если после остановки до ящика осталось меньше 0,5 м, увеличьте порог S на недостающее расстояние (например S700) и повторите. Так стоп срабатывает раньше, и устройство встаёт за 0,5 м. Учтите, что дальность ультразвука ограничена M = 1300 мм: при большой скорости тормозной путь должен быть меньше ≈ 0,8 м.

Результаты записать в протокол с датой и подписями участников, приложить CSV из `imu-steps`, `tof-live` и `sensors_config.yaml`.

Чем подтверждается задача. Датчики каждого типа стоят на обоих рельсах. Выполнение задач п. 3.1, 3.2 и 3.3 подтверждают успешные испытания 1, 4, 6, 7, 9 и 10 на обоих рельсах.

10. Неисправности

Признак	Причина	Что сделать
Одна IMU не отвечает	одинаковый адрес (AD0 обеих на GND), обрыв SDA/SCL	AD0 платы B — на 5V; прозвонить шину
Обе IMU пропадают	замыкание на шине, длинный провод, наводки от мотор-колёс	отключить по одной и найти виновную; витые пары; отвести от фаз
Показания A и B перепутаны	перепутаны TRIG/ECHO, платы GY-521 или транзисторы	проверить по таблице 3.1 и маркировке жгутов
УЗ всё время −1	нет эха: провод ECHO, датчик смотрит в небо	проверить D2/D3, уменьшить наклон
УЗ прыгает, ложные STOP	эхо от головки рельса или шпал, вибрация корпуса	увеличить наклон, затянуть стопор, уменьшить M
Частые ложные LOST	соседние предметы мелькают у края конуса (ветки, люди)	уменьшить K до 700 или отключить K0 при испытаниях; на маршруте оставить
STOP есть, тележка не встаёт	нет общего GND или D8 не на входе «стоп»	прозвонить D8 и GND до контроллера привода
Крен «плывёт»	смещения устарели, корпус сдвинут	`imu-calib` заново
Дальномер «НЕТ ответа» при старте	XSHUT не на том выводе, нет питания, плата перепутана	таблица 3.1, маркировка «H A»…«G B»; шаг 3.2
Все дальномеры «НЕТ», IMU работают	общий провод XSHUT, VIN не подключён, стабилизатора нет и VIN на 5 V (плата могла сгореть)	шаг 3.2, заменить плату
«ToF … перестал отвечать» на ходу	обрыв/контакт провода, помеха от мотор-колёс	проверить разъём, витые пары; команда X перезапускает дальномеры
Годных отсчётов мало, статус ≠ 0	грязь в окне, пятно на кромке, блеск, солнце	протереть; центровка 4.3 / 4.4; сдвиг H внутрь колеи; затенение
H «плывёт» на месте	нагрев на солнце, грязь, кронштейн ослаб	протереть, подтянуть M6 / M4; `tof-height-calib` заново
Колея отличается от шаблона на постоянную величину	сдвинулись упоры P29 или кронштейны	`tof-gauge-calib` заново
Колея «гуляет» на ходу	кронштейн G пружинит, тележка B качается поперёк	P39 / P40 на 100 %, затянуть болты T18; проверить упоры P29
Ложные ступеньки	шум H велик, грязь, вибрация консоли	увеличить `TOF_BUDGET`; затянуть стяжку; поднять первый порог `--thr 1.5,2,4,5`

11. Ограничения

- **Дальномеры меряют в одной точке своего рельса.** H — ступеньку под собой (пятно ≈ 15 мм у середины головки), G — колею в сечении X 120. Ступенька, которая есть только у края головки, может быть занижена.
- **Абсолютные значения — только после калибровки** (раздел 8). Ступенька — разность соседних отсчётов, от ошибки нуля она не зависит.
- **Дальномер не видит сквозь воду и снег в окне.** Отсчёты со статусом ≠ 0 программа отбрасывает, но мокрое окно даёт ложные короткие расстояния — протирать перед выездом.
- **HC-SR04 видит только вперёд**, вдоль своего рельса, в конусе ±15°, до 1,3 м. Предметы между рельсами в стороне от обоих конусов ультразвук не видит, их видит камера. Для движения назад нужны ещё два датчика сзади.
- **Работа ультразвука при сильном снеге, ливне и сильном ветре** не проверена. Перед выездом выполнить испытание 2 из раздела 9 на месте.
- **Пороги IMU зависят от скорости.** При смене рабочей скорости обхода повторить раздел 7.2 для обеих сторон.
- **Размеры CJMCU-531 в модели взяты по типовой плате.** Перед печатью всех четырёх корпусов напечатайте один и проверьте посадку.